

NLP Ödevi: Haber Başlıklarından Otomatik Özetleme

Konu:

Bir haber metninden otomatik olarak **özgün bir özet** çıkaran bir sistem geliştirin. Transformer tabanlı bir model (örneğin T5, BART gibi) kullanarak özetleme işlemini gerçekleştirin.

Veri Seti:

CNN/DailyMail veri seti

Hedef:

Transformer mimarisi kullanarak `article` alanından `summary` alanını tahmin eden bir model eğitmek. (Derste gösterilen yapılar + araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bilgiler ile birlikte)

Yapılacaklar:

1. Veri Ön İşleme:

- Metni temizleyin (noktalama, küçük harfe çevirme vs).
- Maksimum uzunluk sınırlamalarıyla `input` ve `target` ayarlayın. (**Sequence Truncation and Padding**)

2. Model Kurulumu:

- Huggingface Transformers kütüphanesinden:
 - T5-small ya da facebook/bart-base gibi modellerinden biri kullanılabilir (Düşük donanım kullanımı olanlardan seçmeniz yararınıza olacaktır. Derslerden tecrübe ettiğiniz üzere:))

3. Eğitim:

- Trainer veya Seq2SeqTrainer sınıfı ile modelinizi eğitin.
- Epoch sayısını az tutarak hızlı prototip alın (örnek: 3 epoch).

4. Değerlendirme:

- ROUGE skorlarıyla özet kalitesini ölçün.
 - Birkaç örnek çıktıyı insan gözüyle değerlendirin.
-

☒ **Teslimde Beklenenler:**

- Eğitim ve test aşamalarını içeren Jupyter Notebook ya da Python script
- En az 5 örnek giriş ve üretilmiş özet ile karşılaştırmalı çıktı
- ROUGE-L değerlendirme metriği çıktısı
- Kullanılan model ve hiperparametre açıklaması
- Geliştirme süreciyle ilgili kısa bir rapor (.md veya .pdf)